

Corrigé — Exercice 6

Étude de fonctions · Dérivabilité

1) a) $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur, pour $x \neq 1$:

$$x + \frac{1}{x-1} = \frac{x(x-1) + 1}{x-1} = \frac{x^2 - x + 1}{x-1} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $x \neq 1$.

1) b) **Limites en 1^- et 1^+ , interprétation.**

Quand $x \rightarrow 1$, le numérateur $x^2 - x + 1 \rightarrow 1 > 0$ et le dénominateur $x - 1 \rightarrow 0$.

À gauche de 1, $x - 1 < 0$; à droite, $x - 1 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) a) **Limites en $-\infty$ et en $+\infty$.**

Avec $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$: le terme $\frac{1}{x-1}$ tend vers 0 et x tend vers $\pm\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) $\Delta : y = x$ est asymptote oblique.

Méthode : La droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$ si $\lim(f(x) - (ax + b)) = 0$.

Ici $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) c) **Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .**

Le signe de $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$ est celui de $x - 1$.

$\Rightarrow$ **Sur $] -\infty, 1[$: $f(x) - x < 0$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ . Sur $]1, +\infty[$: $f(x) - x > 0$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ .**

3) a) $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

Dérivons $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$: $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$.

Réduisons au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

3) b) Tableau de variation.

Le dénominateur $(x-1)^2$ est strictement positif sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$: le signe de f' est celui de $x(x-2)$.

$x(x-2) > 0$ sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$ et < 0 sur $]0, 2[$.

$$f(0) = \frac{1}{-1} = -1 \text{ et } f(2) = \frac{4-2+1}{1} = 3.$$

$\Rightarrow f$ **croît de $-\infty$ à -1 sur $] -\infty, 0[$, décroît de -1 à $-\infty$ sur $]0, 1[$, décroît de $+\infty$ à 3 sur $]1, 2[$, puis croît de 3 à $+\infty$ sur $]2, +\infty[$.**

3) c) Extrema locaux.

$\Rightarrow f$ **admet un maximum local égal à -1 en $x = 0$ et un minimum local égal à 3 en $x = 2$.**

Remarquons que ce « maximum » local est inférieur au « minimum » local : c'est possible parce que $\mathcal{C}_f$ est coupée en deux par l'asymptote verticale.

4) a) Tangente T au point d'abscisse -1 .

$$f(-1) = \frac{1+1+1}{-2} = -\frac{3}{2}.$$

$$f'(-1) = \frac{(-1)(-3)}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{L'équation s'écrit } y = \frac{3}{4}(x+1) - \frac{3}{2}.$$

$$T : y = \frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$$

4) b) $\Omega(1; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si, pour tout h tel que $a+h$ et $a-h$ soient dans le domaine, $f(a+h) + f(a-h) = 2b$.

$$\text{Pour tout } h \neq 0 : f(1+h) = 1+h + \frac{1}{h} \text{ et } f(1-h) = 1-h + \frac{1}{-h} = 1-h - \frac{1}{h}.$$

$$\text{Leur somme vaut } f(1+h) + f(1-h) = 2.$$

$\Rightarrow$ **On a bien $f(1+h) + f(1-h) = 2 \times 1$: le point $\Omega(1; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.**

5) Tracé.

On trace l'asymptote verticale $x = 1$, l'asymptote oblique $\Delta : y = x$, la tangente T , puis les deux branches en s'appuyant sur les points $(0; -1)$ et $(2; 3)$.

